维普资讯 http://www.cqvip.com

第24卷 第7期 物 理 实 验 Vol. 24 No. 7
2004年7月 PHYSICS EXPERIMENTATION Jul. ,2004

光磁共振实验的数据拟合方法

李潮锐
(中山大学 物理系,广东 广州 510275)

摘 要:基于光磁共振实验过程中与偏振光的物理作用,阐述了数据拟合方法的合理性.不同观测条件拟合结果不仅体现了实验的物理事实,也显现了 σ^+ 与 σ^- 作用的物理对称性.由于适应 $|B_P|>|B_S+B_{//}|$ 和 $|B_P|<|B_S+B_{//}|$ 的所有情形,因而无须预先判断水平磁场 B_P 实验条件.

关键词:光抽运;光磁共振;朗德 g 因子
中图分类号:O562.32 **文献标识码**:A **文章编号**:1005-4642(2004)07-0037-03

1 引 言

光磁共振也称光泵磁共振,它通过偏振光抽运使原子能级的粒子数分布偏极化,垂直于外磁场且满足磁共振的射频信号使塞曼能级退极化,这两者的共同作用使抽运光吸收,即光磁共振信号.光磁共振实验主要是通过共振信号观测朗德因子 g_F 值[1,2].事实上,由于实验中涉及外加直流磁场、扫场和地磁场,以及它们之间不同方向组合,容易造成观测混淆和实验数据分析困难.为此,本文提出测量 g_F 数据拟合及判别光抽运信号和磁共振信号的方法[3,4],通过判断磁场的大小关系确定 g_F 值[5].

2 实验原理与技术

根据量子力学原理,原子总磁矩 μ_F 与外磁场 B 相互作用能为

$$E=-\mu_F\cdot B=g_F m_F\mu_B B \tag{1}$$

式中,g_F 和 μ_B 分别为朗德因子和玻尔磁子.由于磁量子数 $m_F=F,F-1,\cdots,-F$,使一个超精细能级进一步分裂为 $2F+1$ 个塞曼子能级.相邻塞曼子能级的能量差为

$$\Delta E=g_F\mu_B B \tag{2}$$

当垂直于外磁场 B 的射频场 B_1 的频率 ν 满足

$$h\nu=\Delta E=g_F\mu_B B \tag{3}$$

时,便发生塞曼子能级 $m_F=2$ 到 $m_F=1$ 之间的感应跃迁.光磁共振实验主要通过观测符合式(3)的光吸收信号,由共振频率 ν 和外磁场 B 算出朗德因子 g_F.

实验主体设备为大华 DH807A(或 DH807)光磁共振实验装置,DX2A 信号发生器提供射频信号,由 HP5315A 通用计数器测量信号频率.使用岩崎 SS-7802A 双通道示波器观察扫场和光吸收信号,并以前者为同步触发信号.确认光路上各元件共轴且与地磁水平分量平行,调整偏振片、1/4 波片、透镜、光源和光信号接收器的位置直至光吸收信号达最大;调节垂直磁场(电流)大小与方向,使样品处磁场垂直分量为零.用三角波扫场,设定射频场频率 ν 后,测量共振吸收时的正、反向磁场 B(或励磁电流 I).规定与抽运光传播方向相同为磁场正方向.

3 实验结果分析

作用于样品的外磁场 B 包括直流水平磁场 B_P、扫场 B_S 和地磁水平分量 $B_{//}$,即

$$B=B_P+B_S+B_{//} \tag{4}$$

由此式(3)可改写为

$$h\nu=g_F\mu_B(B_P+B_S+B_{//})=$$
$$g_F\mu_B B_P+g_F\mu_B(B_S+B_{//}) \tag{5}$$

由于在实验过程中地磁水平分量 $B_{//}$ 和扫场 B_S 的大小与方向保持恒定,若在同组实验测量中吸收峰定位方法也保持一致,则式(5)中 $g_F\mu_B(B_S+B_{//})$ 必为常量.因此,同一共振信号对应的 (ν,B_P) 为线性关系.本文采用数据拟合方法分别对 ^{85}Rb

收稿日期:2004-01-08
基金项目:国家基础人才培养基金,中山大学校级教学改革(一类)课题
作者简介:李潮锐(1962—),男,广东潮阳人,中山大学物理系副教授,博士,主要从事凝聚态物质光电性质和材料合成热动力学研究.

维普资讯 http://www.cqvip.com

和^{87}Rb的正向与反向磁场共振吸收的实验测量结果进行分析.

3.1 $|B_P|>|B_S+B_{//}|$时的观测分析

选择适当的三角波扫场强度,使光抽运信号处于扫场波峰位置(或附近).采用共振吸收峰位于三角波半高处,此时吸收峰间隔相等便于记录实验数据.对设定射频场频率ν,分别测量共振吸收的正向和反向B_P.根据式(5)采用最小二乘法拟合实验数据,结果如图1所示.^{85}Rb和^{87}Rb的正向与反向磁场拟合的相关系数的绝对值均高于0.999 9.由式(5)可知,直线斜率倒数与g_F对应.正斜率表示总外磁场B与抽运光传播同向,负斜率意味着B与抽运光传播逆向.从图1可得:B_P与抽运光传播同向时,^{85}Rb和^{87}Rb的g_F分别为0.336±0.002和0.504±0.003;逆向时,分别为0.335±0.001和0.503±0.003.若认为"正/反向平均"抵消式(5)中$(B_S+B_{//})$的方法,所得的^{85}Rb和^{87}Rb的g_F的测量平均值分别为0.333±0.001和0.498±0.002.

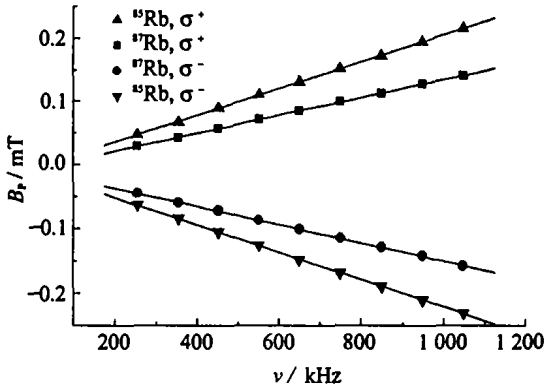


图1 $|B_P|>|B_S+B_{//}|$实验测量及分析结果

正反向磁场不同的物理本质是:当外磁场方向与抽运光传播方向相同时,抽运光为σ^+,光抽运作用使^{85}Rb和^{87}Rb粒子分别聚集在$m_F=+3$和$m_F=+2$的子能级上,满足式(3)的射频信号使原子遵从$\Delta m_F=-1$的选择定则产生共振跃迁;当外磁场与抽运光传播逆向时,此时的抽运光为σ^-,光抽运使^{85}Rb和^{87}Rb粒子分别聚集在$m_F=-3$和$m_F=-2$的子能级上,共振跃迁过程遵从$\Delta m_F=+1$的选择定则.由此可见,外磁场与抽运光传播同向或逆向各对应着不同的物理过程.

3.2 不同观测方法的比较

光磁共振信号观测通常定位于三角波扫场的波峰、波谷或半高处.原理上,在波峰或波谷处光吸收信号为单峰,因为每周期只有1个满足共振吸收点.实验操作发现,准确判断单峰并不容易,因为示波器的观测尺度和单峰处的稳定性对实验记录有直接的影响.显然,上文采用的处于半高等间隔双峰定位是比较简单且可行的实验方法.除此之外,"光抽运信号定位"也是一种可选的观测方法.所谓"光抽运信号定位"即通过适量调节三角波扫场强度,使光抽运信号处于扫场波峰两侧(即出现双抽运峰,但却偏离半高位置);在光磁共振观测过程中,调节水平磁场B_P使共振信号处于原抽运峰位置时为实验数据记录点.

为进一步说明数据拟合方法的科学合理性,选用共振吸收处于扫场半高位置和"光抽运信号定位"实验方法对$|B_P|>|B_S+B_{//}|$的实验结果进行比较.为便于分析,图2仅选取^{87}Rb的实验观测结果进行比较(^{85}Rb的实验结果类似).由图2可以看出:不管σ^+还是σ^-抽运,g_F相同;截距差异意味着发生光磁共振吸收处$(B_S+B_{//})$的作用量不同.

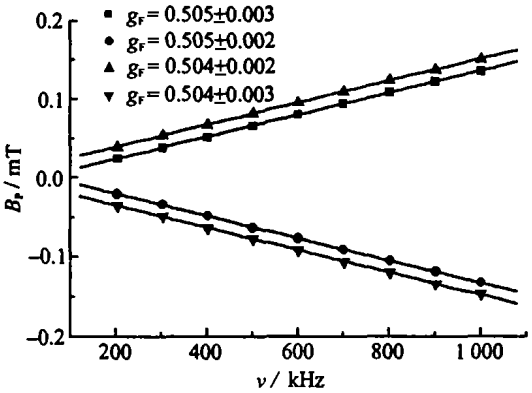


图2 不同观测方法σ^+和σ^-抽运实验结果比较

3.3 $|B_P|<|B_S+B_{//}|$时的观测分析

若扫场B_S幅值很大,励磁场B_P较小,则可发生$|B_P|<|B_S+B_{//}|$情形.为便于观测,共振信号测量记录采用吸收峰处于三角波扫场半高位置,即等间隔双峰方法.数据拟合结果见图3,与图1比较可知,斜率不为零的实验结果分别属于σ^+与σ^-抽运的^{85}Rb和^{87}Rb共振吸收.从图3可得:σ^+抽运时,^{85}Rb和^{87}Rb的朗德因子g_F分别为0.336±0.001和0.505±0.001;σ^-抽运时,g_F分别为0.335±0.001和0.503±0.001.斜率为零的实验数据是光抽运信号,因为它与射频场频率

维普资讯 http://www.cqvip.com

无关.

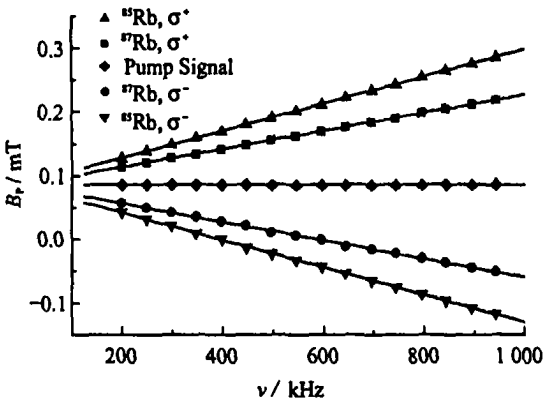


图 3　$|B_P|<|B_S+B_{/\!/}|$ 实验测量及分析结果

4　结　论

基于实验物理过程，通过具体实验测量分析说明数据拟合方法的科学合理性和实验可操作性. $|B_P|>|B_S+B_{/\!/}|$ 情形的实验分析显示，不管选用共振吸收处于扫场半高位置还是采用"光抽运信号定位"方法，σ^+ 和 σ^- 抽运测量所得朗德因子 g_F 相同. 截距差异反映了发生光磁共振吸收处的作用量不同，显然这与选择不同观测点的实验过程一致. 由于数据拟合方法符合实验物理原理，从而达到简单统一地分析 $|B_P|>|B_S+B_{/\!/}|$ 和 $|B_P|<|B_S+B_{/\!/}|$ 情形的实验结果的目的.

从观测可操作性角度，选择适当的三角波扫场强度使光抽运信号位于扫场波峰(或附近)处是一种比较简易的实验方法. 数据拟合方法适应于 $|B_P|>|B_S+B_{/\!/}|$ 和 $|B_P|<|B_S+B_{/\!/}|$ 的所有情形，而无须预先判断水平磁场 B_P 实验条件. 不同观测条件实验数据及拟合结果都能很好地体现实验过程 σ^+ 和 σ^- 抽运作用的物理对称性，进一步显示了拟合方法的优越性.

参考文献：

[1] 郑裕芳，李仲荣. 近代物理实验[M]. 广州：中山大学出版社，1989.

[2] 吴思诚，王祖铨. 近代物理实验[M]. 北京：北京大学出版社，1995.

[3] 熊正烨，吴奕初，郑裕芳. 光磁共振实验中测量 g_F 值方法的改进[J]. 物理实验，2000，20(1)：3～4，15.

[4] 严雯，王秋君. 探讨光磁共振实验中测量 g_F 值的方法[J]. 物理实验，2000，20(12)：40～42.

[5] 米丽琴，原如领. 对光磁共振实验中测量 g_F 值的方法的评述和改进[J]. 物理实验，2003，23(3)：47～48.

Data fitting method in optical pumping experiment

LI Chao-rui

(Department of Physics, Sun Yet-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Based on the effects of σ^+ and σ^- polarized light in optical pumping experiment, the reasonableness of method of data fitting is described. The fitting results in different observation conditions not only present physical reality, but also the physical symmetry of σ^+ and σ^-. The condition for horizen magnetic B_P would not be involved for the method adapting to both situations of $|B_P|>|B_S+B_{/\!/}|$ and $|B_P|<|B_S+B_{/\!/}|$.

Key words: optical pumping; optical magnetic resonance; Landé g-factor